

Việc cần chủ dự án làm

Cập nhật lần cuối: 15/09/2026 — thêm **A8** (chạy migration Neon cho màn Trò chuyện mới).
Đợt kiểm trước khi gặp khách: xem `docs/kiem-truoc-khi-gap-khach-13-09.md`. Đây là **chỗ duy nhất** ghi việc cần chủ dự án — tôi không rải câu hỏi ra các câu trả lời nữa. Bản PDF cùng tên nằm cạnh tệp này. Lịch sử từng vòng chuyển xuống cuối tệp.

Chỉ cần làm gì — nhìn một bảng là đủ

Xếp theo thứ tự nên làm. Mỗi dòng trở tới mục có hướng dẫn từng bước ở dưới.

#	VIỆC	MẤT	VÌ SAO	CHI TIẾT
A1	Trên VPS: <code>ssh root@103.7.40.145</code> → <code>cd /opt/halongxanh</code> → <code>./trien-khai.sh</code>	3 phút	Đợt trước chị đã deploy (tôi đo trên trang thật sáng 13/09: đã có bản sửa 13/09). Sáng 13/09 có thêm 2 đợt sửa chưa lên : trang tin tức không bắt khách đợi 8 giây khi Neon ngủ; 3 trang accessibility 90–97 → 100; mô tả/tiêu đề SEO gọn lại.	<code>docs/kiem-truoc-khi-gap-khach-13-09.md</code> mục 1
A2	Dán một dòng crontab vào VPS (thẻ "Lịch đăng bài" trên trang dự án in sẵn dòng đó)	2 phút	Lịch viết bài mỗi ngày mới chạy được khi không ai mở trang. Chưa dán thì chỉ có "lưới an toàn": mở trang dự án mới là một nhíp gõ.	mục 15
A3	Thu hồi khoá OpenAI <code>sk-proj-77fD...</code> (platform.openai.com → API keys → Revoke)	1 phút	Khoá đã lộ trong hội thoại, ai đọc được cũng tiêu tiền của chị. Tôi không dùng khoá đó.	mục 1
A4	Xoá dòng khoá trùng trong <code>.env.local</code> rồi chạy <code>npm run kiem:neon</code> để thấy ✓	3 phút	Hai khoá khai hai lần, dotenv lấy dòng cuối — có thể là lý do luồng đăng bài từng báo sai khoá. Tôi không mở tệp bí mật.	mục 4
A5	Mở vercel.com → dự án Antigravity → <i>Deployments</i> : bản mới nhất có chữ Ready không? Đo thì chụp màn hình gửi tôi	1 phút	Hôm nay đẩy hơn 20 đợt sửa; Vercel tự dựng từ mỗi lần đẩy. Tôi không xem được bảng điều khiển của chị, nên nếu một bản dựng gãy thì chỉ chị thấy — và Antigravity trên mạng sẽ đứng ở bản cũ mà không ai biết.	—
A6	Trong Antigravity bản đầy đủ → <i>Tự động hoá</i> → <i>Module 1 · Sitemap</i> → bấm Lịch sử kết quả	1 phút	Trên máy tôi chỗ này báo "Module 1 chưa được cấu hình: thiếu BRIDGE_DATABASE_URL". Nếu Vercel cũng báo thế → thêm biến đó ở Vercel → Settings → Environment Variables (chuỗi kết nối Neon của bridge, có trong <code>.env.local</code> của chị). 23 module còn lại không ảnh hưởng.	<code>docs/kiem-truoc-khi-gap-khach-13-09.md</code> mục 1

#	VIỆC	MẤT	VÌ SAO	CHI TIẾT
A7	Vào Bing Webmaster Tools (bing.com/webmasters) → chọn <code>halongxanh360.vn</code> : site đã xác minh chưa? Mục <i>Sitemaps</i> đã có <code>https://halongxanh360.vn/sitemap.xml</code> chưa? Rồi dùng <i>URL Inspection</i> soi trang chủ	5 phút	Đo 15/09: tìm chính xác "halongxanh360.vn" trên Bing ra 0 trang ; kết quả đầu là halongxanh360.com — một website khác trùng tên. Bot Bing tải trang được, nên chỗ kẹt nằm ở bước xác minh/nộp sitemap. Chưa xác minh thì chọn <i>Import from Google Search Console</i> (nhANH NHẤT).	NHAT-KY.md mục 15/09
A8	Trên máy chỉ, trong thư mục dự án: <code>npm run db:neon:migrate</code> — chạy một lần	1 phút	Màn Trò chuyện (mới, 15/09) cần hai bảng mới trong Neon. Vercel tự dựng <i>mã</i> khi tôi đẩy, nhưng không tự tạo <i>bảng</i> — đó là việc chị giữ quyền, đúng như đã chốt. Chưa chạy thì <code>/tro-chuyen</code> trên mạng hiện dòng nhắc "chưa có bảng" thay vì lỗi 500; mọi màn khác không ảnh hưởng.	mục 23
B1	Một lần cho web khách: tạo token GitHub (dán vào thẻ "Website dựng sẵn") + có tài khoản Cloudflare	10 phút	Việc của chị, không phải của khách (chị hỏi 13/09): làm một lần, mọi website dựng cho khách đều lên mạng bằng nút <i>Đẩy lên GitHub</i> , Cloudflare tự dựng, khách chỉ nhận địa chỉ web. Chưa cần cho buổi chiều 13/09 — demo bằng <i>Tài mã nguồn (.zip)</i> là đủ.	mục 19
~~C1~~	Đã chọn 13/09: web khách CÓ mục tin tức — nhưng làm SAU khi halongxanh360 hoàn thiện. Phương án kỹ thuật (A: Antigravity giữ bài / B: mỗi web một Neon) chốt khi tối lượt.	—	—	mục 21
C2	Đã chọn 13/09: người duyệt bài là KHÁCH. Việc còn lại của chị: gửi "khóa duyệt bài" cho khách một lần qua kênh riêng (không nhắn trong nhóm), bảo cất trong app ghi chú/mật khẩu. Khách thấy phiền vì phải dán khóa mỗi lần → nói tôi, tôi làm phiên đăng nhập riêng cho màn duyệt.	1 tin	Màn <code>/duyet-bai</code> cố ý không nhớ khóa.	mục 20
~~C3~~	Đã chọn 13/09: B — giữ nguyên hiệu ứng mở đầu trên điện thoại. Trang chủ giữ LCP ~5,5 s	—	—	mục 22

#	VIỆC	MẤT	VÌ SAO	CHI TIẾT
	(Lighthouse 73) — là lựa chọn có chủ ý, không phải lỗi.			
~~D1~~	Bỏ qua (chị chốt 13/09) — chưa cần thiết.	—	—	mục 5, 6
~~D2~~	Bỏ qua (chị chốt 13/09) — chưa cần thiết.	—	—	mục 10

Chưa cần làm gì: mục 3 (Neon 0004 — có `npm run kiem:neon` để tự xem), 7/7b (analytics đã chạy), 8 (Zalo OA — chị hoãn), 9 (Google Business — có hướng dẫn riêng), 11 (Keyword Planner — bớt gấp), 12/18 (đã xong, chờ A1 đưa lên).

"Nha khoa Bình Minh" là gì? Là một **phòng khám bịa ra để thử máy** — dữ liệu mẫu trong kịch bản kiểm tra của trình dựng web, không phải khách thật, không có website thật. Tôi cố ý chọn một ngành *không phải* bất động sản để chứng minh bộ dựng làm được web cho mọi loại khách (phòng khám, quán, cửa hàng, sàn môi giới). Hướng dẫn cho chị (docs/huong-dan-dung-web-cho-khach.md) giờ lấy ví dụ là một **sàn môi giới bất động sản** — đúng loại khách chị sẽ gặp.

Mỗi mục ghi rõ: **vì sao cần chị, hậu quả nếu chưa làm, và làm xong thì mở khoá việc gì.** Xếp theo mức chặn, không theo thứ tự thời gian.

 ĐÍNH CHÍNH BẢN "BÁO CÁO DỰ ÁN" NGÀY 09/09

Chị gửi một bản báo cáo PDF do trợ lý khác soạn. Tôi kiểm chứng lại bằng mã nguồn và bằng chính trang đang chạy. **Bốn mục trong đó sai**, và ba mục đầu nguy hiểm vì chúng bảo chị đi làm việc đã làm rồi.

BÁO CÁO NÓI	THỰC TẾ ĐO ĐƯỢC
llms.txt — X Chưa làm , cần chạy Module 13 rồi deploy	ĐÃ CHẠY THẬT. <code>https://halongxanh360.vn/llms.txt</code> trả HTTP 200, 11.010 byte. Mã ở <code>src/app/llms.txt/route.ts</code>
robots.txt — "không thể xác nhận từ bên ngoài"	ĐÃ CHẠY. HTTP 200, 628 byte. Mã ở <code>src/app/robots.ts</code>
sitemap.xml — "không thể xác nhận, cần deploy"	ĐÃ CHẠY. HTTP 200, 5.412 byte, <code>application/xml</code> . Mã ở <code>src/app/sitemap.ts</code>
"30 file · 122 tests"	34 tệp · 198 test (đo 09/09, sau khi thêm 9 ca mới)

Nghĩa là ba việc "ưu tiên cao" trong mục 4.1 của báo cáo — deploy llms.txt, xác nhận robots.txt, xác nhận sitemap.xml — KHÔNG cần làm. Chúng đã xong và đang phục vụ.

Bản báo cáo cũng **không biết** những việc làm ngày 09/09: ba ảnh AI trên `/tien-ich` (đã gỡ, và bản gỡ **đã lên trang** — xem bảng ), bộ kiểm liên kết chết, `npm run kiem` tự tìm 10 phép kiểm, và lỗi chốt chặn đường dẫn trong mã dựng web.

Điểm báo cáo nói ĐÚNG và trùng với tôi: `/du-an` đã giảm từ 34.452 xuống 916 từ, `/san-pham/*` đã tăng lên 502 từ, chín trang phân khu vẫn mỏng, và cần redeploy VPS.

● CHẶN — đang dừng hẳn một phần việc

23. Chạy migration Neon cho màn Trò chuyện — 1 phút (A8)

Hôm nay tôi thêm màn **Trò chuyện**: chị hỏi AI bằng lời thường, ngay trong Antigravity, không phải mở tab khác. Nó cần hai bảng mới (`tro_chuyen`, `tin_nhan_tro_chuyen`).

Làm gì: mở terminal trong thư mục dự án Antigravity trên máy chị, chạy

```
`` npm run db:neon:migrate ``
```

Vì sao cần chị, không phải tôi: lệnh này ghi thẳng vào cơ sở dữ liệu thật trên Neon. Từ đầu dự án tôi không tự chạy migration và không tự deploy — đó là hai nút chị giữ. Tôi chỉ sinh tệp migration và kiểm nó không đụng bảng cũ.

Chưa chạy thì sao: vào `/tro-chuyen` trên mạng sẽ thấy đúng một dòng nhắc — "*Trò chuyện chưa sẵn sàng: cơ sở dữ liệu chưa có bảng trò chuyện*" — chứ không phải màn lỗi trắng. Tôi làm sẵn đường này vì Vercel dựng mã ngay khi tôi đẩy, còn migration thì đợi chị: khoảng giữa hai việc đó không được để màn chết. Các màn khác (Bắt đầu, Website của tôi, Bài đã viết, Cài đặt) không dính gì.

Xong thì biết ngay: mở `/tro-chuyen`, ô nhập cuối màn không còn bị khoá, gõ một câu và bấm *Gửi*.

Hai tệp migration tôi đã sinh (chỉ tạo hai bảng mới, không sửa bảng nào): `drizzle-postgres/0005_dashing_maverick.sql` cho Neon, `drizzle/0007_green_tenebrous.sql` cho bản chạy trên máy.

0. Bật Sheets + Drive — làm đúng thứ tự, một lượt ~20 phút

Hai tính năng đã có trong Antigravity (đã lên Vercel). Chúng dùng token Google của chị, nên phía Google Cloud phải mở đủ năm thứ. **Thiếu một thứ là tính năng im lặng không chạy** — đúng như Search Console hôm qua thiếu mỗi bước bật API.

Mở **console.cloud.google.com**, chọn project **Antigravity Staging**.

Cập nhật khuya 11/09 (ảnh chị gửi): bước 1 **đã xong sẵn** — app đang

In production. Bước 3 **đã xong** — `drive.readonly` đã khai. Dòng vàng

"Your app requires verification... submit your app for review" ở trang Audience:

bỏ qua, đừng gửi thẩm định. Google chỉ cần thẩm định khi app mở cho người

ngoài; app hai người dùng nội bộ chạy bình thường với màn cảnh báo lúc cấp

quyền. Bản dựng Vercel đã có đủ nút mới (kiểm lúc khuya 11/09).

Bước 1 — Kiểm chế độ phát hành (quan trọng nhất, có hạn). ✅ *Đã In production*. Google Auth Platform → **Audience** → dòng *Publishing status*.

- Nếu ghi **Testing**: bấm **Publish app** → xác nhận → thành **In production**.

- Vì sao:** tài liệu Google, nguyên văn: `"a publishing status of 'Testing' is`

`issued a refresh token expiring in 7 days"`. Tức là kết nối Google chị bấm hôm 09–11/09 sẽ **tự chết khoảng 16–18/09** — Search Console, Sheets, Drive cùng tắt. App sẽ báo "Kết nối đã

ngừng hoạt động" (tôi đã làm cho nó nhận ra thay vì im lặng), nhưng khách liên hệ trong lúc đó sẽ không vào bảng.

- **Có sợ không:** không. App chưa thẩm định mà chuyển In production thì Google

hiện một màn cảnh báo lúc cấp quyền và giới hạn **100 người dùng**. Công cụ nội bộ hai người là đúng trường hợp "*personal use*" Google ghi rõ là không cần thẩm định.

- Nếu đã ghi **In production** sẵn: bỏ qua bước này.

Bước 2 — Bật hai API. APIs & Services → Library → tìm và bấm **Enable**:

- **Google Sheets API**
- **Google Drive API**

Bước 3 — Khai quyền mới. ✅ *Đã xong.* Google Auth Platform → **Data Access** → Add or remove scopes → tick `.../auth/drive.readonly` → Update → **Save**. (Có thể bỏ tick `drive.file` — app không dùng nó nữa.)

Bước 4 — Kết nối lại Google trong Antigravity. ✅ *Xong 11/09 — "7 quyền đã cấp".* Cài đặt → **Kết nối tự động hoá**. Google sẽ hiện "**Google hasn't verified this app**" → bấm **Advanced** → **Go to ... (unsafe)** → cấp đủ quyền. Chữ "unsafe" nghe đáng sợ nhưng đó là app của chính chị; Google hiện nó cho mọi app chưa qua thẩm định.

Bước 4 làm **sau** bước 1. Token đang có được cấp lúc còn "Testing" — tài liệu

Google không nói nó có được gia hạn khi chuyển chế độ hay không, nên kết nối

lại sau khi chuyển là cách chắc chắn. Đăng nào cũng phải kết nối lại vì quyền

Drive mới.

Bước 5 — Lập bảng khách. ✅ *Xong 11/09 — "Đã lập".* Hướng dẫn cũ giữ bên dưới.

1. Mở Antigravity (`antigravity-seo-automation.vercel.app`) → cột trái bấm

Website của tôi.

1. Trong năm thẻ dự án, tìm thẻ có dòng xám ghi `halongxanh360.vn` dưới tên (cái chị đã sửa website ở `/analytics`) → bấm **Xem chi tiết** → ở góc dưới thẻ.

1. Trang mở ra là **form sửa dự án** (tên, website, ngôn ngữ...). **Cuộn xuống dưới cùng**, qua hết form. Ở đó có hai khung mới:

- **"Ảnh từ Google Drive"** — dùng ở bước 8
- **"Khách liên hệ → Google Sheets"** — có nút **Lập bảng**

1. Bấm **Lập bảng**. Chờ vài giây. Một khung vàng hiện ra với **hai dòng**:

```
LEAD_WEBHOOK_URL=https://antigravity-seo-automation.vercel.app/api/v1/lien-he/...  
LEAD_WEBHOOK_TOKEN=...(64 ký tự)
```

`` Bấm **chép** ở từng dòng, dán tạm vào Notepad. **Token chỉ hiện một lần** — đóng trang trước khi chép là phải bấm lập lại (bảng mới, token mới).

1. Trong khung đó có link **"Mở bảng vừa tạo"** — bảng đã nằm trong Google Drive của chị, tên "*Khách liên hệ — <tên dự án>*".

Nếu bấm xong hiện chữ đỏ "*API Google Sheets chưa bật...*" → làm bước 2 trước. Nếu hiện "*Chưa kết nối Google*" → làm bước 4 trước. Không thấy nút **Lập bảng** (chỉ thấy chữ) → tài khoản đang

đăng nhập không phải chủ sở hữu workspace.

Bước 6 — Dán vào VPS rồi deploy. ⚠️ *Đã làm rồi thì vẫn chạy lại `./trien-khai.sh` một lần — xem khung dưới.*

12/09 — vì sao bảng trống dù đã làm đúng: bản website cũ không đưa dòng

`LEAD_WEBHOOK_TOKEN` vào trong Docker (Docker không tự đọc `.env`, chỉ đọc những biến được liệt kê trong `docker-compose.yml`, và dòng đó bị quên). Đã sửa ở bản mới trên GitHub. Chạy `./trien-khai.sh` là lấy bản mới. Kiểm nhanh mà

không in token ra màn hình:

```
""bash
cd /opt/halongxanh
grep -cE '^LEAD_WEBHOOK_URL="?https://"' .env
grep -cE '^LEAD_WEBHOOK_TOKEN="?.{20,}"' .env
""
```

Cả hai phải ra **1**. Sau khi `./trien-khai.sh` chạy xong:

```
""bash
docker compose exec web sh -c 'test -n "$LEAD_WEBHOOK_TOKEN" && echo CO-TOKEN || echo THIEU-TOKEN'
""
```

Phải ra **CO-TOKEN**. `trien-khai.sh` bản mới cũng tự cảnh báo vàng nếu địa chỉ không bắt đầu bằng `https://` hoặc thiếu token.

```
"" bash ssh root@103.7.40.145 cd /opt/halongxanh nano .env ""
```

Tìm hai dòng `LEAD_WEBHOOK_URL=` và `LEAD_WEBHOOK_TOKEN=` (nếu chưa có dòng `LEAD_WEBHOOK_TOKEN=` thì thêm), dán giá trị vừa chép. `Ctrl+O`, `Enter`, `Ctrl+X`. Rồi:

```
"" bash ./trien-khai.sh ""
```

Đợt deploy này mang theo luôn: dải liên kết chân trang cho 14 trang chưa vào chỉ mục, `llms.txt` tên mới, và cơ chế **không đánh rơi khách** (webhook hỏng thì giữ khách trong tệp trên VPS thay vì báo lỗi).

Bước 7 — Thử một lượt. Mở `halongxanh360.vn/lien-he`, để lại số của chính chị. Trong vài giây phải có **một dòng mới** trong bảng (giờ Việt Nam, số điện thoại giữ nguyên số 0 đầu).

Không có dòng thì **tải lại trang dự án** trong Antigravity — thẻ "*Khách liên hệ* → *Google Sheets*" có dòng "**Lượt gần nhất ...**" nói đúng chuyện gì xảy ra:

THẺ GHI	NGHĨA LÀ	LÀM GÌ
"đã ghi vào bảng"	Chạy đúng	Không làm gì
"KHÔNG KÈM TOKEN"	Website trên VPS vẫn là bản cũ	Chạy lại <code>./trien-khai.sh</code>
"SAI TOKEN"	Dòng token trong <code>.env</code> chép thiếu / dính dấu cách	Dán lại đúng token rồi <code>./trien-khai.sh</code>
"Chưa nhận lượt nào"	Website chưa hề gọi tới	Kiểm dòng URL trong <code>.env</code> — phải bắt đầu <code>https://</code>
"Google từ chối — ..."	Antigravity nhận được, Google không cho ghi	Đọc lý do; thường là kết nối lại Google

Nút **"Gửi thử một dòng vào bảng"** thử riêng nửa Antigravity → Google, không cần website.

Nút ghi được mà form không ghi được → lỗi nằm ở phía VPS.

⚠ **Có thể thấy thêm vài dòng ghi nguồn "halongxanh360.vn · gửi bù".** Đó là **khách thật** đã để lại số từ lúc trang lên tới giờ — trước đây chưa có bảng nên số của họ nằm trong một tệp trên VPS mà chưa ai mở. Lượt gửi thành công đầu tiên làm website tự đẩy họ sang bảng. **Nên gọi lại những người này trước.**

Bước 8 — Nối thư mục ảnh. ✅ Đã nối "Ảnh Hạ Long Xanh" (11/09), đã tải ảnh lên. 12/09: *khung đọc cả thư mục con; ảnh đã được gắn vào bài tự động* (tối đa 2 ảnh/bài, AI chọn từ danh sách). Giữ tệp `danh-sach-anh.csv` trong thư mục để chú thích ảnh là câu chi/tôi đã viết. Ảnh đã gom sẵn ở `D:\vinhomes_ha_long_xanh\.tmp\anh-cho-drive\` — **chọn hết (Ctrl+A)** rồi **kéo thả vào thư mục Drive trên trình duyệt**: 60 ảnh đang dùng + thư mục con 27 ảnh gốc + tệp `danh-sach-anh.csv` (mô tả từng ảnh), 70,7 MB. Đã bỏ 6 ảnh trong danh sách cấm. Hướng dẫn cũ: Cùng trang dự án → thẻ **"Ảnh từ Google Drive"** → dán link thư mục (trên Drive: chuột phải thư mục → Chia sẻ → Sao chép đường liên kết). Ảnh mới nhất hiện ngay. ⚠ Việc **gắn ảnh đó vào bài đăng lên website chưa làm** — cổng nhận bài của website chưa nhận ảnh; cần sửa hai kho và một lần deploy. Chị muốn làm trước chủ nhật thì báo, tôi làm tiếp.

1. Thu hồi khoá OpenAI đã lộ

Khoá `sk-proj-77fd...` đã xuất hiện trong hội thoại và **đã được dùng 5 lần**. Bất kỳ ai đọc được đoạn hội thoại đó đều tiêu được tiền của chị.

- **Vì sao cần chị:** chỉ chủ tài khoản thu hồi được.
- **Làm ở đâu:** platform.openai.com → API keys → Revoke.
- **Nếu chưa làm:** rủi ro tiền, và tôi không dùng khoá đó cho việc gì nữa.

2. Deploy VPS — ĐÃ XONG 11/09, còn đúng một cú bấm

Chị đã deploy (ảnh terminal 11/09): tệp khoá IndexNow sống, `npm run bao-bing` gửi **31 địa chỉ, Bing nhận HTTP 202**, `og:site_name` trên trang thật đã là "Hạ Long Xanh 360". Chuyển xuống bảng ✅.

Cập nhật 21:30: Google đã tự crawl trang chủ lúc 20:46 — sau deploy. **Không cần Yêu cầu lập chỉ mục nữa.**

✅ **Đã deploy (đo khuya 11/09): dài chân trang và 11ms.txt tên mới đều đang chạy trên trang thật.** Đoạn dưới giữ lại để biết đã làm gì.

Có một đợt deploy mới đáng làm (không gấp, gom khi tiện): dài liên kết chân trang cho 9 phân khu + 5 dòng sản phẩm. Đo 11/09: 14 trang đó chỉ được 3–4/16 trang đã vào chỉ mục trở tới, trong khi bốn trang trên thanh điều hướng được 16/16 — và đúng 11/14 trang đó đang "đã phát hiện – chưa lập chỉ mục". Sau deploy mỗi trang được 31 liên kết nội bộ. Kèm 11ms.txt sửa tên site.

Việc cũ bên dưới **đã xong**, giữ lại để biết đã làm gì: Search Console → Kiểm tra URL → `https://halongxanh360.vn/` → Yêu cầu lập chỉ mục.

Ảnh chị gửi ghi "Trang đã lập chỉ mục" — đó là **bản cũ**, Google crawl trước khi chị deploy, còn khai tên site là "Vinhomes Global Gate Hạ Long". Tên mới vừa lên; Google chưa biết. Không bấm thì nó tự quay lại theo lịch — vài ngày tới vài tuần. Bấm thì thường trong vòng một ngày. Bấm **"Xem trang đã thu thập dữ liệu"** trước để thấy ngày crawl và tên cũ trong đó.

Lệnh deploy cho lần sau (`trien-khai.sh` tự `git pull`):

```
`` bash ssh root@103.7.40.145 cd /opt/halongxanh ./trien-khai.sh ``
```

3. Áp migration Neon 0004 — nặng hơn tài liệu mô tả rất nhiều

Tài liệu trong kho gọi `drizzle-postgres/0004` là tính năng "ghim kết quả", nghe như một thứ có cũng được. **Không phải.**

`postgres-schema.ts:62` khai cột `pinnedAt`, và `neon-module-job-repository.ts` gọi `.select()` trần ở **sáu chỗ** — Drizzle khi đó sinh SQL liệt kê *mọi* cột khai trong schema, gồm `pinned_at`. Thiếu cột đó thì **mọi thao tác đọc/ghi bảng `module_jobs` trên Neon đều lỗi**: tạo job, poll trạng thái, nối luồng upstream, trang Kết quả — tức là toàn bộ engine module.

Vòng 8 làm được một việc: giờ có cách TỰ KIỂM, không phải đoán nữa.

```
`` MIGRATOR_DATABASE_URL=<url Neon> npm run kiem:neon ``
```

Kịch bản đó **chỉ đọc** — không tạo, không sửa, không xoá. Nó đối chiếu *mọi* cột khai trong schema Drizzle với bảng thật trên Neon, chứ không hỏi riêng `pinned_at`: repository gọi `.select()` trần nên thiếu **bất kỳ** cột nào cũng làm hỏng cả bảng, và một phép kiểm chỉ hỏi một cột sẽ báo xanh trong khi cột khác đang thiếu.

⚠️ **Vì sao tôi không tự chạy được:** `DATABASE_URL` ở máy lập trình trỏ vào `local.db` — máy này chạy SQLite, không phải Neon. URL Neon nằm ở biến môi trường trên Vercel. Chị dán URL đó vào lệnh trên là ra câu trả lời trong vài giây.

- **Nếu thiếu cột:** chạy `npm run db:neon:migrate` với URL migrator.
- **Nếu đủ:** báo tôi, tôi gạch mục này hẳn.

4. `.env.local` có khoá TRÙNG với hai giá trị khác nhau

Hai khoá `VINHOMES_INGEST_TOKEN` và `OPENAI_API_KEY` mỗi cái xuất hiện **hai lần trong tệp, mang hai giá trị khác nhau**. dotenv lấy giá trị **cuối cùng**.

Nếu giá trị đúng nằm ở dòng trên, mọi lần đẩy bài sẽ trả 401 và log chỉ nói "Token không khớp" — không nói rằng có hai dòng.

Vòng 8 đã XÁC NHẬN lại bằng máy — vẫn còn nguyên:

```
`` .env.local: 7 khoá. X 2 khoá khai nhiều lần – dotenv chỉ dùng dòng CUỐI:  
OPENAI_API_KEY – 2 lần VINHOMES_INGEST_TOKEN – 2 lần ``
```

Đó là đầu ra thật của `npm run kiem:neon` (phép kiểm khoá trùng chạy kèm, không cần URL Neon). Nó **chỉ in TÊN khoá và số lần** — không in giá trị, không in một phần giá trị, không in cả độ dài. Chị chạy được lúc đang chia sẻ màn hình, và không phải tin lời tôi hứa: đọc mã trong `scripts/kiem-neon.ts` là thấy.

- **Vi sao cần chị:** tôi không mở tệp bí mật. Chị tự xoá dòng thừa.
- **Sửa xong chạy lại lệnh trên** để thấy nó chuyển thành `✓ Không khoá nào khai

hai lần.`

- **Đây có thể là lý do thật** nếu luồng đăng bài từng báo sai khoá.

5. Gửi bản câu hỏi cho chủ đầu tư

Tệp: `D:\vinhomes_ha_long_xanh\CAU-HOI-CHU-DAU-TU-09-09-2026.pdf` — 10 mục, 3 trang A4.

Mục quan trọng nhất là **mâu thuẫn về ranh giới phân khu**: bảng hàng SalePro chỉ có cột tiểu khu, và hai nguồn ngoài nói ngược nhau về việc "Vịnh Bình Minh 1" và "Thiên Đường Nhiệt Đới 1" nằm TRONG hay nằm CẠNH Vịnh Thiên Đường.

Giả thuyết của tôi ở mục 2 của bản đó: dự án dùng **hai lớp phân chia song song** (chín khu, và năm khu theo châu lục). Bằng chứng: thư mục Drive của chính chủ đầu tư có mục tên "**1.1 CHÂU MỸ**". Nếu đúng thì cả hai nguồn ngoài đều đúng một nửa.

- **Làm xong mở khoá:** chín trang phân khu nói được quy mô, lộ trình mở bán, dòng sản phẩm — hiện chúng dừng ở ~490 từ vì kho chỉ có ba gạch đầu dòng mỗi khu.

6. Xin media kit ảnh của chủ đầu tư

Ảnh render gốc, có quyền sử dụng rõ ràng. Trang hiện dùng 66 ảnh và **không có ảnh riêng cho từng phân khu** — bộ ảnh hiện tại không ghi ảnh nào thuộc khu nào, mà gán bừa là nói sai với người mua.

- **Không dùng được:** ảnh chụp màn hình từ Facebook. Vừa vướng bản quyền, vừa không xác minh được ảnh nào thật ảnh nào do AI sinh. Đã bàn ngày 09/09.

● CẦN — làm trang tốt lên rõ rệt

7. Mở `/analytics` và cho tôi biết nó hiện gì

Chị đã cấp đủ 6 quyền — **mục cũ số 7 xong rồi**. Nhưng vòng 8 tìm ra chuyện lớn hơn: **quyền đó chưa ai dùng**. Tra cả kho thì `searchconsole|webmasters` chỉ khớp 3 dòng, cả 3 nằm trong tệp khai báo quyền. Token được mã hoá cất vào kho rồi chưa từng có mã nào đọc ra.

Vòng 8 và 9 đã dựng xong phần còn thiếu. Trang giờ có:

KHOÍ	NỘI DUNG
Bốn thẻ số	Clicks · Hiển thị · CTR · Vị trí TB, 28 ngày, kèm mũi tên so với 28 ngày liền trước
Top trang	Trang nào đang lên hạng
Truy vấn người ta thật sự gõ	Câu chữ thật, kèm nhãn "đuôi dài" cho truy vấn ≥ 7 chữ — nhóm đáng viết bài nhất
Nhận định AI	Giờ đọc cả số liệu Search Console, không chỉ số lần chạy module

Chị đã mở, và nó trả 403 dù đã kết nối lại. Đó là lượt gọi Google thật đầu tiên, và nó cho tôi đúng thứ cần biết: huy hiệu xanh là thật (token đủ quyền), nên 403 *sau khi* có quyền gần như chắc chắn là chuyện khác — **API Search Console chưa được bật trong dự án Google Cloud.** Quyền OAuth và API là hai công tắc riêng; mục ☒ ghi "Data Access đã lưu đủ 6 quyền" là mới bật công tắc thứ nhất. Kết nối lại bao nhiêu lần cũng không bật được công tắc thứ hai.

Làm ngay, một phút, không cần đợi bản mới:

```
`` https://console.cloud.google.com/apis/library/searchconsole.googleapis.com ``
```

Chọn đúng dự án đang chứa OAuth client → bấm **Enable** → chờ 1–2 phút → tải lại `/analytics`.

Không kết nối lại.

Bản mới (đã đẩy lên Vercel) sẽ hiện **đúng lý do Google trả** thay vì câu chung chung: nếu là `accessNotConfigured` thì nút chính đổi thành "Bật API Search Console" kèm link mang sẵn project ID; nếu là lý do khác (`forbidden` , `insufficientPermissions`) thì nó nói tên lý do đó để tôi biết mình đoán sai.

Cập nhật 11/09, sau khi chị bật API: Google trả lời thật rồi. Tài khoản của chị **đang quản lý** `sc-domain:halongxanh360.vn` — đúng property, đúng loại tốt nhất. Cái sai còn lại nằm trong Antigravity: **dự án đang ghi website là** `https://vinhomeshalongxanh-five.vercel.app` — địa chỉ xem thử từ tháng 8, chưa từng đổi sang tên miền thật. Mã số hai bên không khớp nên từ chối, đúng thiết kế.

Chị hỏi đúng: "đổi của dự án nào?" — ba trong năm dự án cùng địa chỉ `.vercel.app` (HaHalongxanh3, hạ long xanh 1, hạ long xanh). Đó là lỗi của tôi ở màn hình, đã sửa: `/analytics` giờ có **ô chọn dự án** ngay dưới tiêu đề Search Console, mọi câu chữ gọi đúng tên dự án, và có link "sửa ô này" dẫn thẳng tới dự án đang xem.

Việc còn lại:

1. Chọn **một** trong ba dự án `.vercel.app` làm dự án thật — cái chị đang chạy luồng đăng bài (gợi ý: *HaHalongxanh3*, cập nhật mới nhất 3/9). Sửa ô "URL website" của nó thành `https://halongxanh360.vn`.

1. Hai dự án còn lại: nếu chỉ là bản thử thì **Sửa** → **Lưu trữ**, để ô chọn dự án không còn ba mục trông giống nhau. Không bắt buộc, nhưng đỡ nhầm về sau.

1. Tải lại `/analytics`, chọn đúng dự án trong ô chọn. Không cần kết nối lại Google.

Khối mới sẽ hiện ngay bên dưới: "Google đã lập chỉ mục trang nào" — soi từng địa chỉ trong sitemap bằng máy, thay cho việc chịch vào Search Console bấm 31 lần. Nó cho biết bao nhiêu/31 đã vào chỉ mục, trang nào chưa và Google nói gì, và **trang chủ được crawl lần cuối lúc nào** — tức Google đã đọc tên site mới chưa. Lần đầu mất 10–20 giây (soi 31 địa chỉ), sau đó nhớ 30 phút.

Cập nhật 21:30 ngày 11/09 — cả hai khối đã chạm Google thật, chịch đã chụp. Kết quả: property `sc-domain:halongxanh360.vn` · 0 clicks / 0 hiển thị (khoảng đo kết thúc 08/09, **trước** ngày lập chỉ mục 09/09 — là lịch, không phải lỗi) · **16/31 địa chỉ đã vào chỉ mục** · trang chủ được Google crawl lúc **20:46 11/09, SAU deploy** — tức Google đã đọc tên site mới. Sitemap chịch nộp lại: 31/31 đã khám phá.

Mục này gạch được. Việc còn lại là của thời gian và của mục 2 (deploy dài liên kết chân trang cho 14 trang đang chờ crawl).

NẾU THẤY	NGHĨA LÀ
Số thật ở bốn thẻ, và "N/31 địa chỉ đã vào chỉ mục"	✅ Đã thấy 11/09
"Website của dự án đang ghi một địa chỉ XEM THỬ"	Chưa sửa ô website của dự án đang chọn — kiểm ô chọn dự án
"Quyền đã đủ — nhưng API Search Console chưa được bật"	Đã bật rồi, không còn gặp
"Google từ chối (403, lý do: forbidden)"	Tài khoản Google đang nối không có quyền trên property — kết nối lại bằng đúng tài khoản quản lý Search Console
"Không thấy property của website này"	Tài khoản Google đang nối không quản lý property khớp website dự án — trang sẽ liệt kê ra property nó thấy , chụp màn hình gửi tôi
"Kết nối đã ngừng hoạt động"	Token chết, bấm kết nối lại (app giờ tự nhận ra việc này thay vì để huy hiệu xanh mãi)
"Thiếu quyền Search Console"	Bấm "Cấp quyền Search Console"
Vẫn "cần kết nối"	Báo tôi — nghĩa là còn chỗ tôi chưa nối đúng

⚠️ **Hai điều để chịch không hiểu nhầm:**

Đừng mong số liệu đẹp. Trang mới được lập chỉ mục, và Ahrefs đo trên ~2 triệu từ khoá: chỉ **5,7% trang mới lọt top 10 trong một năm**. Bốn thẻ hiện số nhỏ hoặc số 0 là bình thường — cái đáng giá là từ nay số đó **có thật**.

Chưa có lượt gọi Google thật nào. Máy lập trình không có kết nối OAuth nào để thử, nên mọi nhánh sau khi lấy được dữ liệu mới chỉ chạy qua phép kiểm tự dựng. Lần chịch mở trang là lần đầu tiên nó chạm máy chủ Google thật. Trục trục gì, báo tôi.

Một bảng đã bị GỠ, cố ý. Bảng "Được AI trích dẫn (GEO)" hứa theo dõi nội dung được ChatGPT / Perplexity / AI Overviews nhắc tới. **Không nguồn nào cấp được số đó** — Search Console gộp lượt hiển thị AI Overviews vào tổng chung, còn ChatGPT và Perplexity không phát

API cho chủ trang. Một ô trống kèm lời hứa thì tệ hơn không có ô nào. Chỗ đó giờ nói thẳng lý do, và chỉ sang thứ đo được thật là bảng truy vấn đuôi dài.

7b. Vì sao tra "halongxanh360" không ra — và nửa việc chỉ chỉ làm được

Tôi đo ngày 11/09: tra halongxanh360 ra toàn Facebook/YouTube hashtag "halongxanh"; site:halongxanh360.vn trả 0 trang từ tên miền, toàn tên miền na ná (halongxanh.com.vn , halongxanh.com , halongxanhquangninh.com).

Không có gì chặn về kỹ thuật — robots mở, không noindex , không header chặn. Nguyên nhân là chuyện khác, và nó có hai nửa.

Nửa 1 — trang không tự xưng tên mình (tôi đã sửa, chờ deploy). Tài liệu Google nói tên site được đọc từ website JSON-LD trên trang chủ trước tiên, rồi tới chữ trên trang chủ, rồi og:site_name và tiêu đề. Đo trang đang chạy, cả bốn chỗ đó đều khai tên là "Vinhomes Global Gate Hạ Long" — tên dự án, giống hết mười đối thủ. Khối organization còn khai "Liên danh Vingroup – Vinhomes", ngược với chính dòng miễn trừ ở chân trang. "Hạ Long Xanh 360" chỉ nằm ở chân trang; chuỗi "halongxanh360" không có trong trường nào. Với Google, thực thể đó không tồn tại, nên nó chọn thứ gần nhất: các tên miền có "halongxanh".

Nửa 2 — thực thể đó cũng chưa tồn tại ở ĐÂU ngoài site. Google ghi rõ nguồn thứ hai là "references to it that appear on the web". Hiện tại chữ "halongxanh360" / "Hạ Long Xanh 360" không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào khác trên mạng: Facebook không, Zalo không, YouTube không, Google Business không. Một thương hiệu chỉ có duy nhất một nguồn — chính nó — thì Google chưa tin nó là thứ người ta thật sự tìm. Phần này tôi không làm thay được.

Việc của chị, xếp theo tác động ÷ công sức:

Cập nhật 11/09 sau khi chị chốt: trang Facebook 356k like không phải của chị — bỏ. Zalo OA hoãn. Tập trung bán hàng, nên danh sách rút lại còn thứ ra khách.

#	VIỆC	MẤT	VÌ SAO
1	Request indexing trang chủ (mục 2)	10 giây	Google đang giữ bản cũ với tên cũ
2	Search Console → Trang (Pages) → chụp màn hình gửi tôi	1 phút	Cho biết Google thật sự lập chỉ mục bao nhiêu trong 31 địa chỉ
3	Google Business Profile — hướng dẫn từng bước ở D:\vinhomes_ha_long_xanh\HUONG-DAN-GOOGLE-BUSINESS.md (+ PDF)	30 phút + xác minh	Vừa là kênh ra khách trên Maps, vừa là "reference on the web" Google cần. Cần tên sàn + số chứng chỉ trước (mục 10)
4	Gửi tôi link hồ sơ GBP sau khi xác minh	1 phút	Tôi khai sameAs nối site ↔ hồ sơ. Cố ý chưa khai gì vì chưa hồ sơ nào mang đúng tên

⚠ Một điều đáng biết về GBP (chi tiết trong hướng dẫn): Google xếp môi giới BĐS vào nhóm "individual practitioner", tên hồ sơ theo mẫu [Tên sàn]: [Tên chị] — không đặt được "Hạ Long Xanh 360" vì video xác minh phải cho thấy giấy tờ khớp tên hồ sơ, và không giấy tờ nào mang tên đó. Thương hiệu vẫn có mặt qua ô website và phần mô tả; Google nối hồ sơ với site qua website, không qua tên. Và chị đã xác minh site trong Search Console bằng cùng tài khoản, nên có cửa xác minh tức thì không cần quay video.

⚠️ **Kỳ vọng thời gian, có số.** Google tự ghi: "crawling can take anywhere from several days to several weeks". Với truy vấn ĐÚNG TÊN THƯƠNG HIỆU, sau khi cả hai nửa xong, thường thấy trong **1–3 tuần** — vì không có đối thủ nào tên "halongxanh360". Với truy vấn chung như "hà long xanh giá bán" thì là chuyện khác hẳn: Ahrefs đo chỉ 5,7% trang mới lọt top 10 trong một năm. Đừng lẫn hai mục tiêu.

8. Lập Zalo Official Account — HOÀN theo ý chị (11/09)

Zalo phủ **77% dân số Việt Nam** (~79 triệu). Đây là **kênh chốt**, không phải kênh tìm — mọi khách từ mọi kênh khác cuối cùng đều rơi vào Zalo. Lập miễn phí, không phí duy trì.

9. Google Business Profile — hướng dẫn từng bước đã viết riêng

D:\vinhomes_ha_long_xanh\HUONG-DAN-GOOGLE-BUSINESS.md (+ PDF cùng tên). Mọi quy tắc trong đó trích từ tài liệu Google, có ghi nguồn. Điểm chính:

- Tên hồ sơ: [Tên sàn]: [Tên chị] — quy tắc "individual practitioner".
- Ảnh địa chỉ (service-area business). Cấm hòm thư, văn phòng ảo. Bán kính ~2 giờ lái xe.

- Xác minh: thử **tức thì qua Search Console** trước (cùng tài khoản, cùng website). Không được thì video quay trực tiếp trong app, ≥30 giây, ba phần — phần ba là **giấy đăng ký kinh doanh sàn + chứng chỉ hành nghề**.

- ⚠️ Luật KDBĐS 2023 Điều 61: lập dưới pháp nhân sàn, không tư cách cá nhân tự do.

Chặn bởi mục 10 — cần tên sàn và số chứng chỉ trước khi bắt đầu.

10. Gửi tôi số chứng chỉ hành nghề và tên sàn

Để đưa lên trang và vào dữ liệu có cấu trúc. Trang đang khai `RealEstateAgent` nhưng chưa nói mình hành nghề ở đâu.

Vừa đúng luật, vừa là **tín hiệu tin cậy mà 10/10 đối thủ trong top không có** — họ đều tự xưng "Thông Tin Chính Thức Chủ Đầu Tư", một tuyên bố mà trang tư vấn độc lập không thể và không nên bắt chước.

11. Gửi CSV Keyword Planner — đã bớt gấp

Mục này hạ mức sau vòng 9. Bảng **"Truy vấn người ta thật sự gõ"** trên `/analytics` giờ cho số liệu thật của chính trang mình: truy vấn nào đã có lượt hiển thị, đang ở vị trí bao nhiêu, và cái nào là "đuôi dài".

Đó là dữ liệu tốt hơn Keyword Planner ở một điểm quan trọng: Keyword Planner nói cả thị trường tìm gì; bảng này nói **trang của chị đã được hiện ra cho truy vấn nào rồi** — tức là chỗ Google đã hiểu trang nói về chủ đề đó, chỉ chưa xếp đủ cao. Viết lại cho một truy vấn đang ở vị trí 11–30 để ăn hơn nhiều so với viết mới cho một từ khoá lượng tìm cao mà trang chưa hề xuất hiện.

- Vẫn nên gửi nếu tiện:** Keyword Planner cho biết nhu cầu ở những chủ đề trang

chưa có bài nào, thứ mà Search Console không thể biết.

- Dữ liệu Search Console cần vài tuần mới đủ dày.

12. Vercel tự deploy — ĐÃ XÁC NHẬN 11/09

Ảnh chị gửi lúc 21:14 cho thấy `/analytics` bản mới (ô chọn dự án, khối "Google đã lập chỉ mục trang nào") đang chạy trên Vercel — commit đẩy lúc ~21:10. Webhook ăn. Chuyển xuống bảng .

● QUYẾT ĐỊNH — không gấp, nhưng cần chị chọn

13. Người dùng huỷ gói thì trang của họ ra sao?

Chỉ áp dụng nếu sau này mở bán Antigravity. Hiện đã chốt làm **công cụ nội bộ** nên chưa gấp — ghi lại để không quên khi đổi ý.

14. Hai dịch vụ trả phí trong 11 nguồn chị gửi

- **horizonx.so** — \$24,99–99,99/tháng. Chưa cần mua: HyperUI (giấy phép MIT, 500+ khối landing, Tailwind v4) miễn phí và đủ dùng.
- **contentcore.xyz** — \$9,99/tháng. Chỉ liên quan việc làm ảnh/video cho bài đăng, không liên quan sinh mã.

15. Bật lịch đăng bài tự động — điền một thẻ, dán một dòng (đã dựng 12/09)

Chị đã chốt: VPS gõ nhịp · giữ duyệt tay · chủ đề từ danh sách rồi Search Console · **mỗi ngày một bài**. Đã dựng đúng thể, lên Vercel rồi. Cách chạy:

Bước 1 — Điền thẻ (3 phút). Antigravity → **Website của tôi** → dự án `halongxanh360.vn` → **Xem chi tiết** → cuộn tới thẻ "**Lịch đăng bài tự động**" (ngay dưới form sửa dự án):

Ô	ĐIỀN GÌ
Bật lịch	tick
Giờ bắt đầu viết	giờ chị muốn bài bắt đầu được viết mỗi ngày (giờ VN). Bài xong sau ~10–20 phút, rồi chờ chị duyệt. Nên đặt 6:00 để sáng dậy là có bài chờ.
Nhà cung cấp AI	chỉ hiện nhà cung cấp chị đã có key ở trang API Keys. Chưa có thì thêm ở đó trước.
Chuyên mục	"Thị trường" cho bài chung; đôi khi cần
Mô tả doanh nghiệp / khách hàng	như ô cùng tên ở trang Quy trình — điền một lần
Danh sách chủ đề	mỗi dòng một bài . Cứ 5–7 chủ đề là đủ cho một tuần. Viết xong tự bỏ qua; hết danh sách thì tự lấy từ Search Console (ô tick bên dưới)

Bấm **Lưu lịch**. Một khung vàng hiện ra với **một dòng dài — chỉ hiện một lần**. Bấm **chép**. (Từ vòng 23, ở chế độ Đơn giản thẻ này nằm **ngay đầu** trang dự án; biểu mẫu tên/giọng văn gấp xuống cuối.)

Bước 2 — Dán vào VPS (1 phút). (12/09: chị đã lưu thẻ nhưng chưa có crontab — `crontab -l` trả "no crontab for root". Làm bước này.)

Trên thẻ bấm **Tạo mã mới** (mã cũ hết hiệu lực, không sao — chưa có gì dùng nó). Khung vàng hiện **một lệnh dài** bắt đầu bằng `(crontab -l ...` → bấm chép. Rồi:

```
`` bash ssh root@103.7.40.145 ``
```

Dán nguyên lệnh vừa chép → Enter. Lệnh in ra **1** là xong (nó tự bỏ dòng cũ nếu có, thêm dòng mới, đếm lại). Không cần mở trình soạn thảo nào. Trong 10 phút, thẻ đổi thành "*Máy chủ kiểm lần gần nhất ... (VPS)*".

Bước 3 — Thử ngay, không đợi sáng mai. Trên thẻ bấm "**Chạy thử một bài ngay**" (tốn ~8 lượt gọi AI bằng key của chị). Sau ~10–20 phút tải lại trang: mục "**Lướt gần đây**" ghi *chờ duyệt* kèm link → mở ha1ongxanh360.vn/duyet-bai để đọc và duyệt. Nếu ghi *dừng* — ... thì đọc lý do ngay dòng đó (thường là key AI hết hạn mức, hoặc website từ chối vì câu chạm luật cấm).

Đọc thẻ thế nào: dòng đầu "**Hôm nay: ...**" nói một câu — đang viết bước mấy / đã xong chờ duyệt (kèm nút mở trang duyệt) / dừng vì sao / máy chủ chưa kiểm. Cùng câu đó hiện ở trang **Bắt đầu**, khối "*Hôm nay máy đã làm gì*" — mỗi sáng mở trang đó là đủ. Dòng "*Máy chủ kiểm lần gần nhất ...*" cho biết VPS có gõ không. Chưa có dòng đó sau 15 phút dán crontab → dòng crontab dán sai, hoặc mã đã đổi (bấm "Tạo mã mới" là mã cũ chết ngay — phải dán lại).

Thẻ ghi "chờ duyệt" mà /duyet-bai in "Hàng chờ trống": trước 12/09 màn đó in "trống" cả khi không đọc được cơ sở dữ liệu (Neon vừa ngủ dậy). Sau khi `./trien-khai.sh`, màn sẽ báo lỗi kèm lý do thay vì "trống" — bấm **Mở hàng chờ** lại sau vài giây. Link "chờ duyệt" trên thẻ giờ mở thẳng hàng chờ; địa chỉ bài chỉ mở được **sau khi duyệt** (trước đó 404 là cố ý).

Nếu lướt dừng với "Site TỪ CHỐI vì nội dung chạm luật cấm": đó là cổng chặn của chính website (cam kết lợi nhuận, "nhất" không nguồn, giá thấp nhất, chiết khấu bí mật, số điện thoại, link Drive). Từ 12/09 máy tự viết lại **một lần** kèm đúng câu bị chạm; vẫn bị từ chối thì dừng trong ngày và hôm sau chọn chủ đề khác. Chị không phải làm gì — nhưng nếu thấy lặp nhiều, gửi tôi câu bị chạm (hiện ở dòng đỏ trong "Lướt gần đây").

Nếu lướt đứng im (một bước "đang chạy" quá 10 phút, không nhíp gõ mới):

1. Bấm **Gõ tiếp ngay** trên thẻ — bước kẹt quá 15 phút được đánh dấu hết giờ và thử lại; thẻ báo ngay đã tạo bước nào.

1. Kiểm crontab: `crontab -l | grep -c lịch-dang` phải ra **1**. Ra 0 là chưa

dán → lướt nào cũng có thể chết như lướt 02:30 hôm nay. Mất dòng crontab thì bấm "Tạo mã mới" để lấy lại (mã cũ hết hiệu lực).

1. Vẫn kẹt lần nữa thì chụp cho tôi màn ****Vercel** → dự án → Deployments → bản mới nhất → Functions/Logs** quanh giờ kẹt — tôi không đọc được log đó từ máy này.

Không có cái gì tự lên trang. Mọi bài vẫn nằm ở /duyet-bai tới khi chị bấm duyệt. Muốn tạm dừng: bỏ tick "Bật lịch" → Lưu.

Tạo website: tầng 1 đã dựng (mục 19).

19. Trình dựng website — chị cần một token GitHub + một tài khoản Cloudflare (viết lại 13/09, vòng 52)

Đã có gì. Ở Bắt đầu → "**Dựng một website mới**" (hoặc Quy trình → luồng "Dựng website — bản nháp"): kẻ website để làm gì, cho ai; điền ô "*Sự thật của bạn*" (giá, giờ mở, điện thoại — máy

chỉ được dùng con số trong ô này) → Chạy. Bốn bước AI (~4 lượt gọi, DeepSeek thường dưới 2.000đ): Ý định → Kiến trúc (chọn trang, ghép khối trong danh mục đã chạy thật — không bịa khối) → Hệ thiết kế (4 màu, font có tiếng Việt, độ dễ đọc tính thật) → Viết chữ. Xong, **trang dự án** → **thẻ "Website dựng sẵn"**: điền số điện thoại thật (máy không bao giờ tự bịa số) rồi chọn:

- **Đẩy lên GitHub** → Cloudflare tự dựng, **không cần máy** (mới, vòng 46).
- **Tải mã nguồn (.zip)** — một dự án Next.js đầy đủ, đưa người kỹ thuật là

lên mạng được (VPS hoặc bất kỳ đâu).

- **Xem thử trên máy** — chỉ khi Antigravity chạy trên máy chị (bản Vercel ẩn

nút này).

Ảnh lấy từ **thư mục Google Drive đã nối của dự án**, tối đa 8 tấm; chưa nối thì trang toàn chữ — máy không tự sinh ảnh, đúng như chị chốt 12/09. Website sinh ra có sẵn: thông tin liên hệ ở một tệp, thẻ chia sẻ Zalo/Facebook, icon, trang 404 tiếng Việt, biểu mẫu để lại số chảy về bảng Google Sheets của dự án, khối địa chỉ + giờ mở + bản đồ. Hướng dẫn từng bước cho người không rành: docs/huong-dan-dung-web-cho-khach.md (+PDF).

Việc của chị (một lần, ~10 phút):

1. Tài khoản GitHub (miễn phí) → *Settings → Developer settings → Personal

access tokens → Fine-grained tokens → Generate: "All repositories", quyền **Contents: Read and write** và **Administration: Read and write**, hạn 1 năm → chép token → dán vào ô trong thẻ "Website dựng sẵn" → Lưu token*. **Không gửi token cho tôi, không dán vào chat.**

1. Tài khoản Cloudflare (miễn phí; **cho phép** dùng thương mại — khác Vercel

Hobby, bản đó **cấm**, xem đính chính vòng 31 trong lịch sử cuối tệp).

1. Website đầu tiên: bấm *Đẩy lên GitHub* → thẻ hiện ba bước nối kho vào

Cloudflare (Import a repository, hai lệnh build/deploy) → vài phút sau có địa chỉ `.workers.dev`, *gắn tên miền ở Settings* → Domains & Routes*.

1. (Tuỳ chọn, sửa 13/09 vòng 74 — bản cũ ghi SAI chỗ.) Muốn đếm người vào

trang và khách liên hệ: tạo thuộc tính Google Analytics, lấy mã G-..., đặt NEXT_PUBLIC_GA_ID ở Cloudflare **Settings** → **Build** → **Build variables and secrets** (KHÔNG phải *Variables and Secrets* — chỗ đó chỉ cho biến lúc chạy như LEAD_WEBHOOK_*), rồi dựng lại. Website tự đếm bấm gọi, bấm Zalo, gửi biểu mẫu; tệp CLOUDFLARE.md trong kho ghi đủ.

Tôi đã kiểm: cây tệp đúng như sẽ đẩy lên **dựng được thật** ở máy (kể cả bước opennextjs-cloudflare build), chuỗi gọi GitHub đúng thứ tự trên GitHub giả, và đường HTTP tới GitHub thật in đúng lỗi khi token sai. **Lần đầu thật đầu tiên là của chị** — có gì lệch, chụp màn hình gửi tôi.

Câu "VPS hay máy tôi" của bản cũ **không còn cần trả lời**: đường GitHub → Cloudflare không cần máy dựng nào. Chi tiết mọi cách: docs/dua-web-khach-len-mang.md.

21. Website khách có cần mục TIN TỨC không? — cần chị chọn (12/09)

Website dựng cho khách hiện là **trang giới thiệu tĩnh**: giới thiệu, bảng giá, hỏi đáp, biểu mẫu để lại số. Chưa có mục tin tức, nên **lịch đăng bài hằng ngày chưa dùng được cho website khách** — nó mới chỉ đẩy bài sang halongxanh360.

Muốn khách cũng có bài mới mỗi ngày thì phải chọn một trong ba:

CÁCH	ĐƯỢC	MẤT
A. Antigravity giữ bài, web khách đọc về	Khách không cần cơ sở dữ liệu riêng; chỉ duyệt bài ở một chỗ cho mọi website	Web khách phụ thuộc Antigravity còn sống; tôi phải thêm bảng mới (chỉ chạy một lần migration)
B. Mỗi web khách một cơ sở dữ liệu Neon	Giống hệt halongxanh360, đã chạy thật; web khách đọc lập hoàn toàn	Mỗi khách một lần lập Neon + dán chuỗi kết nối (~10 phút/khách)
C. Không có tin tức	Không phải làm gì	Website khách đứng yên; mất phần SEO dài hạn

Tôi nghiêng về **A** nếu chỉ định dựng nhiều website nhỏ, **B** nếu mỗi website là một khách lớn muốn tự chủ. Trả lời một chữ (A, B hoặc C).

22. Trang chủ trên điện thoại: chữ mở đầu hiện sau 5,7 giây — cần chọn (13/09)

Đo bằng Lighthouse (điện thoại, có bóp mạng như Google đo) trên `halongxanh360.vn` : **LCP 5,7 giây** — Google coi $\leq 2,5$ là tốt, > 4 là kém, và con số này là một trong những tín hiệu xếp hạng. Phần chữ hiện nhanh (1,2 s); cái chậm là **chữ lớn nhất trang** "Nơi kỳ quan trở thành nhà": nó cố ý nằm ngoài khung cho tới khi JS tải xong, màn mở đầu kéo lên và từng từ trôi lên — hiệu ứng đẹp, nhưng máy đo của Google đợi đúng khoảnh khắc đó.

CHỌN	ĐƯỢC	MẤT
A. Bỏ màn mở đầu và chữ trôi lên CHỈ trên điện thoại (máy tính giữ nguyên)	LCP xuống ~1,2 s; các hiệu ứng khác (ảnh hiện dần, số đếm) vẫn còn	Người xem bằng điện thoại không thấy màn mở đầu và chữ trôi — phần lớn khách tìm nhà xem bằng điện thoại
B. Giữ nguyên	Đúng cảm giác chị đã chốt	Điểm hiệu năng 74, LCP 5,7 s; Google xếp trang thấp hơn đối thủ có cùng nội dung

Tôi nghiêng về **A**: đây là trang bán hàng bằng tìm kiếm, và hiệu ứng mở đầu trên màn hình 6 inch vốn đã không "đắt" như trên màn máy tính. Trả lời một chữ (A hoặc B). Việc ảnh tải to gấp bốn trên lưới sản phẩm tôi đã sửa (2c0752a) — lên trang cùng A1.

20. Đưa "khóa duyệt bài" cho người duyệt — nếu không phải chị (12/09)

Màn `halongxanh360.vn/duyet-bai` xin **khóa duyệt bài** mỗi lần mở (cố ý không nhớ — khóa này cho phép đăng lên trang). Khóa là giá trị `INGEST_TOKEN` trong `.env` trên VPS. Nếu người duyệt là chị thì không có việc gì. Nếu là người khác: gửi khóa cho họ **một lần qua kênh riêng** (không nhắn trong nhóm), bảo cất ở ứng dụng ghi chú/mật khẩu trên điện thoại. Muốn không phải dán khóa mỗi lần thì cần làm **phiên đăng nhập riêng cho màn duyệt** — nói tôi nếu muốn.

18. Ảnh rạp xiếc — ĐÃ GỠ, và ba ảnh AI "đã gỡ" hôm 10/09 hoá ra vẫn chạy (12/09)

Chị chốt gỡ và nói "khả năng phải tự tạo" ảnh thay. **Tôi không tạo ảnh AI thay vào** — ba tấm bị gỡ ngày 10/09 lọt vào đúng bằng cách đó, và khách tinh mắt nhìn ra ngay. Thay vào đó

nhóm "Trong công viên chủ đề" còn 3 ảnh thật (Ai Cập, Babylon, quảng trường lễ hội); câu dẫn đếm số giờ tự đọc từ mạng.

Phát hiện trong lúc làm: ba ảnh AI "đã gỡ" ngày 10/09 **vẫn chạy trên trang chủ** (dải ảnh trượt "một ngày ở đây") và vẫn nằm trong kho ảnh gắn cho bài "Sự kiện" — tôi đo trên trang thật. Lần gỡ hôm đó chỉ sửa `/tien-ich`, và bộ kiểm không đo khi ảnh cấm được dùng. Đã sửa cả hai chỗ bằng phối cảnh gốc của chủ đầu tư; bộ kiểm giờ đo khi ảnh cấm được gọi tên ở bất kỳ đâu.

Lên trang khi chị chạy `./trien-khai.sh` (cùng đợt với mục 0 bước 6). Nếu chị vẫn muốn có một ảnh rập xiếc, cách đúng là xin ảnh từ chủ đầu tư (mục 6) — tôi không đưa ảnh AI lên trang nữa.

✅ **ĐÃ XONG** — ghi lại để khởi làm lại

VIỆC	NGÀY	KẾT QUẢ
Xác minh Search Console	09/09	<code>halongxanh360.vn</code> đã được lập chỉ mục
Google Cloud → Data Access	09/09	Đã lưu đủ 6 quyền gồm <code>webmasters.readonly</code>
Nối Git repo vào Vercel	09/09	<code>PCBoiz/SEO_AI</code> đã nối
Đổi INGEST_TOKEN	09/09	Đã đổi, luồng đăng bài chạy thông
Chạy <code>npm run db:migrate</code> trên Neon	09/09	Migration <code>0003</code> đã áp
Deploy VPS (mục 2 cũ)	10/09	Đo trên trang thật: tiêu đề trang chủ đã đổi, <code>sitemap.xml</code> 31 địa chỉ · 0 <code>lastmod</code> , <code>FAQPage</code> chỉ còn ở trang chủ, ba ảnh AI đã biến khỏi <code>/tien-ich</code>
Cấp thêm quyền Google (mục 7 cũ)	10/09	<code>/settings</code> ghi "6 quyền đã cấp"; huy hiệu <code>/analytics</code> đã xanh
Nộp trang vào Bing Webmaster (mục 8 cũ)	10/09	Thêm bằng cách nhập từ Google Search Console — cách này Bing tự mang sitemap sang, không cần vào tab Sitemaps
Hai ảnh nghi trùng (mục 16 cũ)	10/09	Đúng là một ảnh. Tôi tự xem được ở phiên mới. <code>vbm-hoan-thien-02</code> còn nguyên dài chữ "(*) ... chỉ mang tính chất minh họa", <code>song-dai-lo-mua-hoa</code> là bản đã cắt đúng quy ước. Đã gỡ bản trùng và sửa alt sai : nó ghi "Dãy nhà HOÀN THIỆN" cho một phối cảnh, ngay trên trang giá trị tài sản
Deploy VPS vòng 8+10	11/09	Tệp khoá IndexNow sống · <code>bao-bing</code> gửi 31 địa chỉ, Bing nhận 202 · <code>og:site_name</code> trên trang thật = "Hạ Long Xanh 360"
Vercel tự deploy (mục 12 cũ)	11/09	UI mới lên Vercel ~4 phút sau push
Nộp lại sitemap	11/09	31/31 đã khám phá, đọc 11/09, Thành công
Sửa website dự án + mở /analytics (mục 7)	11/09	Hai khối chạm Google thật: 16/31 đã vào chỉ mục, trang chủ crawl 20:46 sau deploy
Bật API Search Console	11/09	Đã Enable trong project <code>antigravity-staging</code> . 403 biến mất, Google trả lời thật: tài khoản quản lý <code>sc-domain:halongxanh360.vn</code>
Lập bảng khách + nối thư mục Drive (mục 0, bước 1–5 và 8)	11/09	App đã <i>In production</i> · "7 quyền đã cấp" · bảng "Khách liên hệ" đã lập · thư mục "Ảnh Hạ Long Xanh" đã nối và có ảnh
Nguồn hai ảnh cách ly (mục 17 cũ)	10/09	Cả hai giữ cấm. <code>giai-tri-thuy-cung</code> là ảnh CHỤP bể Kuroshio, thủy cung Churaumi ở Okinawa (Nhật Bản) — ba con cá nhám voi trong một bể, Việt Nam không nơi nào nuôi được. <code>giai-tri-nha-hang-duoi-nuoc</code> lấy từ Drive chủ đầu tư nhưng Drive đó có lẫn ảnh chiếu ý tưởng không thuộc dự án

Lịch sử cập nhật tệp này (mới nhất trên)

Vòng 81 (15/09) — có màn Trò chuyện: hỏi AI bằng lời thường ngay trong Antigravity, chạy bằng khoá AI chị đã lưu. Việc mới cho chị: **A8** — chạy `npm run db:neon:migrate` một lần (mục 23). Không đụng việc nào đang chờ.

Vòng 46 (13/09) — web khách lên mạng KHÔNG CẦN MÁY: nút *Đẩy lên GitHub* trong thẻ "Website dựng sẵn", Cloudflare tự dựng. Việc của chị: một token GitHub + một tài khoản Cloudflare — xem **mục 19** (đã viết lại). Câu "VPS hay máy tôi" không còn cần trả lời. Còn chờ chị: **20, 21**.

Vòng 42 (13/09) — có hướng dẫn trọn bộ cho việc dựng web khách: `docs/huong-dan-dung-web-cho-khach.md` (+PDF), 4 bước, đọc một lần là làm được. Không có việc mới cho chị; ba câu chờ chị vẫn là **19, 20, 21**.

Vòng 36 (12/09, đêm) — lưới an toàn giờ chạy ngay từ trang Bắt đầu, và VPS im quá 24 giờ thì coi như chưa có crontab (khởi động lại VPS mất cron là chuyện có thật). Web khách: thêm bộ gợi ý theo nhu cầu + hai bảng bất động sản.

Vòng 27 (12/09, tối) — lịch đăng có lưới an toàn. Chị vẫn chưa dán crontab (mục 15 bước 2), nên từ giờ **mở trang dự án cũng là một nhíp gõ:** nếu tới giờ hẹn mà chưa có bài hôm nay, thẻ lịch tự bắt đầu và nói rõ trên màn hình là nó đang làm gì. Chỉ chạy khi **chưa từng** có nhíp từ VPS — dán crontab xong thì lưới này tự lui. Đây là lưới, **không thay** crontab: không ai mở trang thì vẫn không có bài.

****Vòng 25 (12/09, tối) —** xem thử website ngay trong app, và ảnh thật của chị vào được web khách. **Thẻ "Website dựng sẵn" giờ có nút** Xem thử trên máy** (chỉ chạy khi Antigravity chạy trên máy chị, không chạy trên bản Vercel — bản đó tải .zip). Ảnh lấy từ **thư mục Drive của dự án**, tối đa 8 tấm; chưa nối Drive thì website toàn chữ — máy **không** tự sinh ảnh. Đo Lighthouse trên trang sinh ra: 100/100 cả bốn mục. Thêm đường vào ở trang **Bắt đầu:** thẻ "Dựng một website mới".

Vòng 24 (12/09, tối) — website cho khách đã RA ĐƯỢC MÃ NGUỒN THẬT. Chạy luồng "Dựng website — bản nháp" (4 bước) rồi vào trang dự án → thẻ *****Website dựng sẵn** → **điền số điện thoại** → Tải mã nguồn (.zip)**. Tôi đã chạy thử trọn đường bằng máy: giải nén ra 26 tệp, `npm install`, `next build` — chạy được thật, không phải bản trình diễn. Việc của chị **vẫn là A1, A2**; mục 19 giờ chỉ còn hỏi một câu: xem trước và dựng **trên máy nào**.

****Vòng 23 (12/09, chiều) —** rà luồng tự động cho người không rành + trình

dựng web tầng 1. **Sau đăng nhập giờ về thẳng** Bắt đầu, **có khối** "Hôm nay máy đã làm gì" (bài viết chưa, chờ duyệt không, khách mới không — kèm nút mở trang duyệt); thẻ lịch bớt tiếng máy, lên đầu trang dự án; menu điện thoại 4 mục. Kết luận rà: `docs/ra-soat-luong-tu-dong-cho-nguoi-khong-ranh.md`.

Trình dựng web: ba bước "nghe" (#24–26) + luồng "Dựng website — bản nháp" đã lên; bước sinh mã cần chỉ chốt **mục 19** (chạy ở máy nào). Việc của chị:

A1, A2 không đổi; thêm **mục 20** (đưa khoá duyệt bài cho người duyệt) nếu không phải chị tự duyệt.

Vòng 22 (12/09, chiều) — ba việc nhỏ trong bản rà đã xong (báo Bing bài hẹn ngày tay, ảnh bìa ở danh sách tin, chọn ảnh chạy tay). Việc của chị **không đổi**: A1 `./trien-khai.sh` (giờ mang 4 đợt sửa) và A2 crontab.

Vòng 21 (12/09, trưa) — ảnh kèm bài từ Drive đã xong. Bài tự động giờ mang tối đa 2 ảnh thật chọn từ thư mục Drive của chị (AI chọn trong danh sách, không sinh ảnh; chú thích lấy từ `danh-sach-anh.csv`). **Cần `./trien-khai.sh` ** để website nhận ảnh. Bản rà "việc còn sót":

`docs/viec-con-sot.md` — chị chỉ còn 5 việc nhỏ (A1–A5), tôi có 11 việc chờ chị xếp thứ tự.

Vòng 20 (12/09, sáng) — "chờ duyệt" mà hàng chờ "trống". Link trên thẻ giờ mở thẳng `/duyet-bai` (bài chưa duyệt thì địa chỉ bài 404 là cố ý). Màn duyệt của website từng in "trống" khi cơ sở dữ liệu chưa trả lời — đã sửa để nó nói thật; **cần** `./trien-khai.sh` để lên. Sau deploy, mở lại hàng chờ.

****Vòng 19 (12/09, sáng) — lượt đầu chạy tới bước 8 rồi bị chính website từ chối**** (bài AI chạm luật cấm: cam kết lợi nhuận / "nhất" / số điện thoại...).

Đã sửa: luật đưa vào lời nhắc trước khi viết, bị từ chối thì tự viết lại một lần thay vì gửi lại bài cũ. **Crontab vẫn chưa có trên VPS** — mục 15 giờ là một lệnh dán vào là xong.

****Vòng 18 (12/09, 3 giờ sáng) — lượt đầu kẹt ở bước 5: đã sửa, chị bấm "Gõ tiếp ngay".**** Hàm chạy bước 5 bị ngắt, và không có nhịp gõ nào từ VPS để cứu — **crontab chưa dán** (thẻ giờ nói thẳng "VPS chưa gõ lần nào"). Mỗi bước giờ có rào 250 giây; quá là tự đánh dấu hết giờ và thử lại. Ô nhập tự cao theo chữ (tối đa 10 dòng). Xem mục 15, phần "Nếu lượt đứng im".

Vòng 17 (12/09, sáng) — "AI viết hộ" đã có cạnh mọi ô nhập (form module, Quy trình, thẻ lịch đăng): chọn nhà cung cấp, gõ gợi ý, Viết; "N bản đã viết" để quay về bản cũ. Chạy bằng key ở trang API Keys. Không có việc mới cho chị.

Vòng 16 (12/09, sáng) — lịch đăng bài tự động đã dựng xong. Mỗi ngày một bài như chị chốt. Chị làm hai việc: điền thẻ mới trên trang dự án rồi

dán **một dòng** vào VPS (**mục 15**, ~5 phút). Mục 18: ảnh rập xiếc đã gỡ, **không** thay bằng ảnh AI — và phát hiện ba ảnh AI "đã gỡ" hôm 10/09 vẫn chạy trên trang chủ, đã sửa; cả hai lên trang khi chị `./trien-khai.sh`.

Vòng 15 (12/09, rạng sáng) — tìm ra vì sao bảng khách trống. Bản website cũ **không** đưa `LEAD_WEBHOOK_TOKEN` vào trong Docker: dù `.env` đúng, website vẫn gửi khách đi không kèm token và bị từ chối — khách thấy "Đã nhận", bảng trống. **Đã sửa. Chị chỉ cần chạy lại `./trien-khai.sh` trên VPS** (mục 0, bước 6). Không cần lập bảng mới. Khách để lại số trong lúc hỏng **không mất** — họ tự vào bảng ở lượt gửi thành công đầu tiên. Cùng vòng: khung Drive đọc được thư mục con; nghiên cứu hẹn giờ đăng bài xong — ****bốn điều cần chị chọn ở mục 15; một ảnh AI trên `/tien-ich` chờ chị quyết ở mục 18****.

Vòng 13 (11/09, tối): dựng xong hai tính năng chị giao — ****khách liên hệ tự vào Google Sheets và ảnh tải lên Drive hiện trong dự án****. Để bật, làm đúng thứ tự ở **mục 0** ngay dưới — một lượt khoảng 20 phút. Và một phát hiện có hạn: nếu app Google của chị đang ở chế độ "Testing", ****mọi kết nối Google tự chết sau 7 ngày**** — kể cả Search Console vừa dựng. Bước 1 của mục 0 chữa.

Vòng 8 gạch được năm mục. Mục 2 (redploy VPS), 7 (cấp quyền Google) và 8 (Bing) — chị đã làm, tôi đo trang thật để xác nhận chứ không tin lời kể. Mục 16 và 17 (hai việc "cần mắt người") — phiên này gửi ảnh được nên tôi tự xem và tự kết luận. Tất cả chuyển xuống bảng  ở cuối.

Vòng 9 làm Search Console thành thứ dùng được — thêm bảng truy vấn thật, nạp số liệu đó vào Nhận định AI, và gỡ một bảng hứa hẹn không bao giờ có dữ liệu. Mục 7 viết lại, mục 11 hạ mức, mục 12 giờ có phép thử sạch.

Vòng 11 (11/09): ô chọn dự án trên `/analytics` (chị hỏi "đổi của dự án nào?" — đúng), khối mới "Google đã lập chỉ mục trang nào" soi 31 địa chỉ bằng máy, `11ms.txt` sửa tên site. Deploy xong, Bing đã nhận 31 địa chỉ.

Vòng 10 (11/09) trả lời hai câu chị hỏi: vì sao tra "halongxanh360" không ra (mục 7b — trang tự xưng là dự án của Vinhomes ở cả bốn chỗ Google đọc tên site, đã sửa, chờ deploy), và vì sao `/analytics` vẫn 403 sau khi kết nối lại (mục 7 — API Search Console chưa bật trong Google Cloud, một phút là xong).

Ghi chú về cách tôi làm việc từ 09/09

Chủ dự án đã chuyển sang **vòng lặp tự chủ**: tôi tự đặt câu hỏi, tự nghiên cứu, tự làm, tự kiểm, tự audit rồi quay lại — không dừng chờ. Mọi việc cần chị đều rơi vào tệp này thay vì nằm rải trong các câu trả lời.

Những giới hạn an toàn **không** đổi: không bịa số liệu, không đăng thứ chưa có nguồn, không tiêu tiền API cho việc chưa được duyệt, không đụng vào bí mật.

Nhật ký chi tiết từng phiên: `NHAT-KY.md` ở gốc mỗi kho.